

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **meso-Erythritol**  
Cat No. : **117820000; 117820250; 117821000**  
N.º CAS **149-32-6**  
Fórmula molecular **C4 H10 O4**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada **Produtos químicos de laboratório.**  
Utilizações desaconselhadas **Não existe informação disponível**

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo

Não é necessário.

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                  | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R,-) | 149-32-6 | EEC No. 205-737-3 | 99             | -                                                  |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b> | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.                            |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados.                                 |
| <b>Ingestão</b>              | NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Beber muita água. Se possível, beber leite depois. |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

**Inalação** Afastar da exposição, deitar. Retirar para uma zona ao ar livre.

**Autoproteção do Socorrista** Não requer precauções especiais.

## **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe informação disponível.

## **4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## **SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**

### **5.1. Meios de extinção**

#### **Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## **SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### **6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Assegurar uma ventilação adequada.

### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação.

### **6.4. Remissão para outras secções**

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

## 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar o contacto com a pele e a roupa. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Evitar respirar os vapores ou névoas. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Lavar cuidadosamente após manuseamento.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## **SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

#### **Valores-limite biológicos**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### **Processos de monitorização**

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

#### **Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)**

Não existe informação disponível

#### **Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>Borracha natural<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

#### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Partículas filtrar

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada

### Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Estado Físico

Pó Sólido

#### Aspeto

Esbranquiçado

#### Odor

Inodoro

#### Limiar olfativo

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de fusão

117 - 121 °C / 242.6 - 249.8 °F

#### Ponto de Amolecimento

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de ebulição

329 - 331 °C / 624.2 - 627.8 °F @ 760 mmHg

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

|                                          |                                  |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Inflamabilidade (líquido)                | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                                  |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Solubilidade em Água                     | Solúvel                          |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Componente                               | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R,-)              | -2.29                            |                                                  |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |                                                  |

## 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | C4 H10 O4              |
| Massa Molecular    | 122.12                 |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível. |
| Reações Perigosas      | Não existe informação disponível. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Bases fortes. Agente comburente.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Produto | Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto |
| a) toxicidade aguda;        |                                                                            |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Oral     | Sem dados disponíveis |
| Cutânea  | Sem dados disponíveis |
| Inalação | Sem dados disponíveis |

| Componente                  | DL50 Oral                                                | LD50 Dérmica                | CL50 Inalação |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R,)- | LD50 = 13500 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 13100 mg/kg ( Rat ) | LD50 >= 16000 mg/kg ( Rat ) | -             |

- b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis
- c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis
- d) sensibilização respiratória ou cutânea;  
Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis
- e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis
- f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto
- g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis
- h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis
- i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis
- Órgãos-alvo Não existe informação disponível.
- j) perigo de aspiração; Não aplicável  
Sólido
- Sintomas / efeitos, agudos e retardados Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade** Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

## 12.2. Persistência e degradabilidade

### Persistência

Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente                  | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R.)- | -2.29   | Sem dados disponíveis          |

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta.

#### Embalagem Contaminada

Esvaziar o conteúdo remanescente. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local. Não reutilizar os recipientes vazios.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de

ACR11782

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

ADR

Não regulamentado

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

IATA

Não regulamentado

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                 | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R)- | 149-32-6 | 205-737-3 | -      | -   | X    | X    | KE-13121 | X    | X    |

| Componente                 | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R)- | 149-32-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Não aplicável

| Componente | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

|                             |          |   |   |        |
|-----------------------------|----------|---|---|--------|
|                             |          |   |   | (SVHC) |
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R,-) | 149-32-6 | - | - | -      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                  | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R,-) | 149-32-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

| Componente                  | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1,2,3,4-Butanetetrol, (R,-) | WGK1                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

#### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

meso-Erythritol

Data da Revisão 22-Set-2023

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)  
**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos  
**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória  
**LC50** - Concentração de letalidade 50%  
**NOEC** - Concentração sem efeito observável  
**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo  
**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro  
Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)  
**DL50/LD50** - Dose letal 50%  
**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%  
**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água  
**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas  
**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento  
**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios  
**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda  
**COV** - (composto orgânico volátil)

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Data da Revisão

22-Set-2023

Resumo da versão

Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**